

2026 Yılı İçin Dijital Adli Bilişimde Öne Çıkan 10 Trend ve TraceWords Entegrasyonu

2026 yılı, dijital adli bilişimde ajan tabanlı (agentic) yapay zeka sistemlerinin olgunlaşması, zorunlu olay bildirim rejimlerinin devreye girmesi, veri gizliliği mevzuatının hem ABD'de genişlemesi hem AB'de sadeleştirilmesi, post-kuantum kriptografiye geçişin somutlaşması ve sentetik medyanın kanıt bütünlüğünü doğrudan tehdit eder hale gelmesiyle şekillenen bir dönüm noktasına işaret ediyor. **TraceWords**, GDPR/CCPA uyumlu, dijital adli bilişim standartlarında bir anahtar kelime tarama ve kanıt toplama aracıdır; `.txt`, `.log`, `.json`, `.csv`, `.xml`, `.html`, kod dosyaları, `.pdf`, `.docx`, `.xlsx`, `.eml`, `.msg` ve akış (streaming) tabanlı `.zip/.tar.gz` arşiv taraması dahil geniş bir format yelpazesini destekler; PII maskeleyme, Fernet şifreleme, ReDoS korumalı regex motoru ve üçlü denetim loglaması içerir. Bu doküman, 2026'nın dijital adli bilişim trendlerini NIST, CISA ve ilgili resmi/düzenleyici kaynaklara dayandırarak TraceWords'ün mevcut yetenekleriyle ilişkilendirir ve aracın gelişimini güçlendirecek somut, kaynağa dayalı öneriler sunar.

1. Ajan Tabanlı (Agentic) Yapay Zeka ve NIST AI Risk Yönetimi Çerçevesinin Genişlemesi

Açıklama: NIST'in Ocak 2023'te yayımladığı Yapay Zeka Risk Yönetimi Çerçevesi (AI RMF 1.0, NIST AI 100-1), GOVERN/MAP/MEASURE/MANAGE olmak üzere dört temel işlev etrafında kurulu, gönüllü ama giderek düzenleyici referans haline gelen bir yapı sunuyor. Temmuz 2024'te yayımlanan NIST AI 600-1 (Generative AI Profile), üretken yapay zekaya özgü on iki risk kategorisini bu dört işleve haritalayarak ek eylem önerileri getirdi; bu profil doğrudan/dolaylı prompt injection ve veri zehirlenmesini bilgi güvenliği riski, tedarik zinciri bütünlüğünü ise değer zinciri riski olarak sınıflandırıyor. 2026'da NIST bünyesindeki Center for AI Standards and Innovation (CAISI), 17 Şubat 2026'da AI Agent Standards Initiative'i başlattı; bu girişim, otonom hareket eden yapay zeka ajanlarının kimlik doğrulama, güvenlik/risk yönetimi ile izleme/loglama alanlarında gönüllü rehberlik üretmeyi hedefliyor ve 2026'nın dördüncü çeyreğinde bir AI Agent Interoperability Profile yayımlanması planlanıyor. Ayrıca 7 Nisan 2026'da kritik altyapı operatörlerine yönelik bir "Trustworthy AI in Critical Infrastructure" profili için kavram notu yayımlandı ve AI RMF 1.0'ın kendisi Beyaz Saray'ın AI Action Plan'ı kapsamında revize edilme sürecinde. NIST'in düşmanca makine öğrenimi taksonomisi (NIST AI 100-2) Mart 2025'te güncellenerek dolaylı prompt injection, ajan bellek zehirlenmesi ve ajan araç tedarik zinciri saldırılarını da kapsayacak şekilde genişletildi; NIST SP 800-218A ise üretken yapay zeka ve temel modeller için Güvenli Yazılım Geliştirme Çerçevesi'ni (SSDF) genişleten bir topluluk profili olarak, eğitim verisi/model varlıklarının korunmasını ve çıkarım (inference) hattının tehdit modellenmesini talep ediyor.

TraceWords Entegrasyonu: TraceWords'ün mevcut anahtar kelime/regex tarama motoru, NIST AI RMF'nin MAP ve MEASURE işlevlerine hizmet edecek şekilde genişletilebilir:

- Bağlamsal Risk Etiketleme:** Mevcut `detect_pii()` ve `extract_context()` mimarisi üzerine, AI 600-1'in tanımladığı on iki risk kategorisinden (ör. bilgi güvenliği, zararlı içerik, gizlilik) esinlenen bir sınıflandırma katmanı eklenebilir; bulunan bağlamlar yalnızca anahtar kelime eşleşmesi değil, risk kategorisi etiketiyle de raporlanabilir.
- Ajan Kimliği/Loglama Uyumu:** CAISI'nin ajan kimlik doğrulama ve izleme rehberliği, TraceWords'ün üçlü loglama sisteminin (`tracewords_info.log`, `_audit.log`, `_privacy.log`) gelecekte bir ajan tarafından (örn. otomatik bir SOC iş akışı içinde) tetiklenmesi durumunda, oturum kimliğine ek olarak "çağırın ajan kimliği" alanı eklenmesini gerektirebilir.
- SSDF-Uyumlu Geliştirme:** TraceWords'ün kendi geliştirme sürecinde (SCR turları), NIST SP 800-218A'nın "eğitim verisi/model bütünlüğü" ilkesinin benzeri, kod tabanının regex desenleri ve PII kalıpları için de versiyon kontrolü ve değişiklik denetimi olarak uygulanabilir.

Öneri: TraceWords'e, AI 600-1'in on iki risk kategorisini referans alan opsiyonel bir `--risk-classify` modu eklenmesi değerlendirilebilir; bu mod PII tespitinin ötesine geçip bulunan bağlamları kaba bir risk kategorisine (ör. "bilgi güvenliği", "gizlilik") eşler. Ajan tabanlı otomasyon senaryoları için audit log şemasına `agent_id` alanı eklenmesi önerilir.

Kaynaklar:

- [NIST AI Risk Management Framework](#)
- [NIST AI RMF Implementation Guide 2026 \(72 subcategories, GenAI Profile, Agentic gelişmeler\)](#)
- [NIST AI Agent Security: CAISI AI Agent Standards Initiative](#)
- [NIST SP 800-218A \(Secure Software Development Practices for Generative AI\)](#)

2. Mobil ve Giyilebilir Cihaz Adli Bilişiminde Sıkılaştan Tehdit Modeli

Açıklama: CISA, 13 Mart 2026'da yayımladığı Mobile Communications Best Practice Guidance ile, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti bağlantılı devlet destekli tehdit aktörlerinin ticari telekomünikasyon altyapısını hedef aldığı casusluk faaliyetlerine karşı, üst düzey kamu görevlileri gibi "yüksek hedefli" bireylere yönelik uçtan uca şifreli iletişim korumaları öneriyor. CISA ayrıca federal kurumlar ve kurumsal kullanıcılar için mobil cihaz siber güvenlik kontrol listelerini (Capacity Enhancement Guides) 2026 başında güncelledi; bu rehberler MDM otomatik güncelleme, Mobile Threat Defense (MTD) sistemleri ve güvenilir olmayan şarj/USB bağlantılarına karşı korunma gibi somut önlemler tanımlıyor. Adli bilişim tarafında NIST'in temel referansı hâlâ SP 800-101 Revizyon 1 (Guidelines on Mobile Device Forensics) ve bunu tamamlayan SP 800-202 (Quick Start Guide for Populating Mobile Test Devices) olup, ikincisi NIST'in Computer Forensics Tool Testing (CFTT) programının bir parçası olan Federated Testing altyapısıyla birlikte çalışıyor ve adli araçların doğrulanmasını standardize ediyor. Ticari DFIR tarafında 2026'da Magnet AXIOM, Cellebrite ve Mandiant Advantage gibi platformlar; artefakt özetleme, sonraki adım önerisi ve doğal dilde sorgulama gibi yapay zeka destekli işlevleri devreye almaya devam ediyor, ancak bu işlevlerin rutin iş yükünde gerçek verimlilik sağladığı, derin ve alışılmadık vakalarda ise henüz kanıtlanmış olmadığı değerlendiriliyor.

TraceWords Entegrasyonu: TraceWords şu anda mobil cihazlardan doğrudan görüntü (imaging) almıyor, ancak mobil dış aktarma araçlarının (Cellebrite, Magnet AXIOM, XRY) ürettiği metin/JSON/CSV tabanlı rapor çıktılarına taramak için doğrudan uygun bir konumda:

- **Federated Testing Uyumlu Test Verisi:** TraceWords'ün kendi `setup_test_data.py` betiği, NIST SP 800-202'nin tanımladığı mobil test verisi popülasyon mantığına (kategorize edilmiş, tekrarlanabilir test verisi üretimi) daha yakın hale getirilebilir.
- **MDM/MTD Log Formatları:** CISA'nın önerdiği MTD sistemlerinin ürettiği log/uyarı dosyaları genellikle `.json` veya `.csv` formatındadır; TraceWords'ün mevcut `.json/.csv` okuma desteği bu logları doğrudan tarayabilir durumda.
- **AI Destekli Araçlarla Çapraz Doğrulama:** DFIR pratiğinde ticari AI destekli araçların çıktısının açık kaynak araçlarla (Autopsy, TraceWords benzeri) çapraz doğrulanması yaygın bir uygulama; TraceWords, ticari araçların ürettiği metin tabanlı dış aktarımlar üzerinde ikinci bir bağımsız anahtar kelime taraması sağlayarak bu doğrulama katmanına hizmet edebilir.

Öneri: TraceWords'e, yaygın mobil dış aktarma formatlarının (Cellebrite UFDR'ın metin bileşenleri, Magnet AXIOM CSV dış aktarımları) önceden tanımlı sütun/etiket şemalarını tanıyan bir "mobil rapor modu" eklenmesi, aracı DFIR iş akışının doğrulama aşamasına daha organik şekilde entegre eder.

Kaynaklar:

- [CISA \(Mobile Communications Best Practice Guidance\)](#)
- [CISA \(Mobile Device Cybersecurity Checklist for Organizations\)](#)
- [NIST \(Guidelines on Mobile Device Forensics \(SP 800-101 Rev.1\)\)](#)
- [NIST \(SP 800-202, Quick Start Guide for Populating Mobile Test Devices\)](#)
- [Top 5 DFIR Tools for 2026 \(AI özellikleri karşılaştırması\)](#)

3. Nesnelerin İnterneti (IoT) Adli Bilişiminde Temel Çizgi Standardizasyonu

Açıklama: NIST'in IoT Siber Güvenlik Programı, Eylül 2022'de yayımlanan IR 8425 (Profile of the IoT Core Baseline for Consumer IoT Products) ile tüketici IoT ürünleri için bir temel çizgi belirledi; bu doküman doğrudan FCC'nin ABD Siber Güven Etiket (US Cyber Trust Mark) programının teknik temelini oluşturuyor ve varlık tanımlamanın "güncelleme yönetimi, veri koruması ve olay müdahalesi için dijital adli bilişim yeteneklerini" desteklediğini açıkça belirtiyor. Bu temel çizgi, tüketici sınıfı yönlendiriciler için IR 8425A ile özelleştirildi. 31 Mart - 1 Nisan 2026'da

düzenlenen "Cybersecurity for IoT Workshop: Future Directions" çalıştayının bulguları IR 8618'de özetlendi ve bu çalıştay, SP 800-213 (federal hükümet için IoT ürün siber güvenlik gereksinimleri) revizyonuna ve gelecekteki IoT rehberliğine girdi sağlamak amacıyla düzenlendi. IoT cihazlarının adli bilişimdeki temel zorluğu değişmedi: sınırlı depolama, standardize olmayan veri formatları ve genellikle bulut aracılı veri akışı, klasik adli görüntüleme yöntemlerini zorlaştırıyor; bu nedenle IoT adli analizinin ağırlık merkezi giderek cihazın kendisinden ziyade, cihazın ürettiği bulut logları ve ağ trafiği kayıtlarına kayıyor.

TraceWords Entegrasyonu:

- **Varlık Envanteri ile Bağlam:** IR 8425'in vurguladığı "varlık tanımlama → dijital adli bilişim yeteneği" zinciri, TraceWords'ün tarama hedefi olarak IoT cihaz envanter dosyalarını (genellikle JSON/CSV) ele almasını doğal bir kullanım senaryosu haline getiriyor.
- **MQTT/CoAP Log Metni:** IoT mesajlaşma protokollerinin (MQTT, CoAP) çoğu izleme aracı tarafından düz metin veya JSON loglara dönüştürülüyor; TraceWords'ün mevcut `.json/.txt/.log` desteği bu logları değişiklik yapmadan tarayabiliyor.
- **Router/Gateway Logları:** IR 8425A'nın kapsadığı tüketici yönlendirici ürünlerinin ürettiği syslog çıktıları, TraceWords'ün `.log` uzantı desteğiyle doğrudan uyumlu.

Öneri: IoT gateway/router loglarında sıkça görülen zaman damgası formatlarının (syslog RFC 5424 tarzı) `extract_context()` fonksiyonunda özel olarak tanınp bağlam penceresine dahil edilmesi, IoT olay zaman çizelgesi oluşturmayı kolaylaştırır. IR 8425'in varlık tanımlama alanlarına (cihaz kimliği, üretici, model) karşılık gelen bir PII-benzeri "cihaz kimliği" tespit deseni eklenmesi değerlendirilebilir.

Kaynaklar:

- NIST IR 8425 (Profile of the IoT Core Baseline for Consumer IoT Products)
- NIST (Cybersecurity for IoT Program, IR 8425A Router Profili)
- NIST (Cybersecurity for IoT Workshop: Future Directions (IR 8618))
- NIST (IoT Core Baseline SSS (dijital adli bilişim bağlantısı))

4. Bulut Adli Bilişiminde Referans Mimariye Geçiş

Açıklama: NIST'in bulut adli bilişim çalışması iki katmanlı ilerliyor: NISTIR 8006 (Cloud Computing Forensic Science Challenges), bulut bilişimin beş temel özelliği (geniş ağ erişimi, ölçülebilir hizmet, hızlı esneklik, kaynak havuzlama, isteğe bağlı öz-hizmet) ile ilişkilendirilmiş dokuz kategoride adli zorluğu tanımlayan temel doküman olmaya devam ediyor; günlük verisi, medyadaki veri ve zaman/konum/hassas veri sorunlarına dair analiz içeriyor. Temmuz 2024'te yayımlanan NIST SP 800-201 (NIST Cloud Computing Forensic Reference Architecture) ise bu zorlukları operasyonel bir çerçeveye dönüştürerek "adli hazırlık" (forensic readiness) kavramını merkeze alıyor (yani bir bulut sisteminin, olay öncesinde asgari araştırma maliyetiyle hızlı ve etkili kanıt toplayabilecek şekilde tasarlanması). SP 800-201, bulut sistem mimarları, mühendisleri, adli uygulayıcılar ve bulut tüketicilerinin kendi mimarilerini adli hazırlık açısından analiz etmelerini sağlayan hem bir metodoloji hem de örnek bir uygulama sunuyor.

TraceWords Entegrasyonu:

- **Adli Hazırlık İlkesi:** TraceWords'ün üçlü loglama sistemi (info/audit/privacy) ve oturum kimliği (session ID) takibi, SP 800-201'in "adli hazırlık" ilkesiyle doğrudan örtüşüyor (her tarama, kendi kanıt zincirini baştan üretiyor).
- **Bulut Depolama API Entegrasyonu:** TraceWords şu anda yerel dosya sistemi ve arşivlerle (ZIP/TAR.GZ) sınırlı; NISTIR 8006'nın vurguladığı "veri konumu ve çok kiracılı ortam" zorlukları, bir bulut depolama API katmanı (AWS S3, Azure Blob, Google Cloud Storage) eklenmeden aşılamaz.
- **Zaman/Konum Tutarlılığı:** NISTIR 8006'nın işaret ettiği zaman damgası tutarlılığı sorunu, TraceWords'ün arşiv üyeleri için zaten uyguladığı `ZipInfo.date_time/TarInfo.mtime` metadata aktarımıyla kısmen ele alınmış durumda; bulut API entegrasyonunda benzer bir zaman damgası normalizasyonu gerekecektir.

Öneri: Bulut depolama API entegrasyonu eklenmeden önce, SP 800-201'in referans mimarisindeki "mitigasyon stratejisi" kategorileri (ör. günlük toplama, veri konumu doğrulama) TraceWords'ün mevcut mimarisine (özellikle

ArchiveStats ve oturum bazlı loglama) bir gereksinim listesi olarak eşlenmelidir; aksi halde bulut entegrasyonu, aracın mevcut adli bütünlük garantilerini (SHA-256 hash, atomik rapor yazımı) zayıflatır.

Kaynaklar:

- [NIST \(Cloud Computing Forensic Science Challenges \(NISTIR 8006\)\)](#)
- [NIST \(SP 800-201, NIST Cloud Computing Forensic Reference Architecture\)](#)
- [NIST \(SP 800-201 tam metin \(CSRC\)\)](#)

5. Zorunlu Olay Bildirimi ve Gerçek Zamanlı Adli Analiz Baskısı

Açıklama: ABD'de 2022'de yasalaşan Kritik Altyapı için Siber Olay Bildirim Yasası'nın (CIRCIA) nihai yürütme kuralı, tekrarlanan gecikmelerin ardından (önce Ekim 2025, sonra Mayıs 2026 hedeflenmişti, kısmi hükümet kapanmaları nedeniyle CISA'nın paydaş toplantıları da ertelendi) 2026 yazı itibarıyla Eylül 2026'da yayımlanmaya hazırlanıyor. Kural yürürlüğe girdiğinde, 16 kritik altyapı sektöründeki tahmini 316.244 kapsanan kuruluşun, tespit edilen siber olayları 72 saat içinde, fidye ödemelerini ise 24 saat içinde CISA'ya bildirmesi zorunlu olacak (bu, ABD'de bugüne kadar uygulanan en kapsamlı siber bildirim rejimlerinden biri olacak). Bu denli sıkı zaman pencereleri, adli analiz araçlarının "gerçek zamanlı" olmasa bile "72 saat içinde tamamlanabilir" hıza sahip olmasını operasyonel bir zorunluluk haline getiriyor. Metodolojik temel ise değişmedi: NIST SP 800-86'nın tanımladığı dört aşamalı süreç (toplama, inceleme, analiz, raporlama) hâlâ olay müdahalesine adli teknik entegrasyonunun referans çerçevesi.

TraceWords Entegrasyonu:

- **72 Saatlik Pencereye Uygun Performans:** TraceWords'ün dinamik **ThreadPoolExecutor** boyutlandırması (`min(32, cpu_count*4)`) ve **SafeRegexPool** mimarisi, büyük dizin yapılarının saatler değil dakikalar içinde taranmasını sağlıyor (bu, CIRCIA'nın 72 saatlik bildirim penceresi içinde kanıt toplama+analiz+rapor üretme döngüsünü tamamlamak için doğrudan bir avantaj).
- **Dört Aşamalı NIST SP 800-86 Uyumu:** TraceWords'ün mevcut iş akışı (dosya toplama → tarama/inceleme → eşleşme+PII analizi → GDPR/CCPA uyumlu rapor üretimi) SP 800-86'nın dört aşamasıyla birebir örtüşüyor; bu uyum README/dokümantasyonda açıkça ifade edilerek CIRCIA kapsamındaki kuruluşlara bir uyumluluk referans noktası sunulabilir.
- **Bildirim Şablonu:** CIRCIA'nın 72 saatlik bildirimi için gerekli asgari bilgi kümesi (etkilenen sistemler, tespit zamanı, olayın kapsamı) TraceWords'ün mevcut rapor formatına (oturum ID, analiz tarihi, bulunan dosya sayısı) bir "hızlı özet" bölümü olarak eklenebilir.

Öneri: `--output` parametresine ek olarak, CIRCIA'nın asgari bildirim alanlarına (olay tespit zamanı, etkilenen sistem sayısı, veri türleri) doğrudan karşılık gelen makine-okunabilir bir `--incident-summary-json` çıktı modu eklenmesi, TraceWords'ü CIRCIA sonrası uyumluluk iş akışlarına daha doğrudan entegre eder.

Kaynaklar:

- [CISA \(Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act \(CIRCIA\)\)](#)
- [CIRCIA, other big cyber rules expected to get finalized this fall \(Federal News Network\)](#)
- [NIST SP 800-86 \(Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response\)](#)

6. Veri Gizliliği Mevzuatının Dönüşümü: AB'de Sadeleştirme, ABD'de Genişleme

Açıklama: Avrupa Komisyonu'nun "Digital Omnibus" paketi, GDPR'ın 2018'deki yürürlüğe girişinden bu yana en kapsamlı değişiklik teklifi olarak nitelendiriliyor; ulusal DPIA (Veri Koruma Etki Değerlendirmesi) listelerinin AB genelinde tek bir listeye değiştirilmesini, çerez onayı gerektirmeyen kullanım alanlarının genişletilmesini (tahmini çerezlerin yüzde 60'ı), tarayıcı düzeyinde evrensel opt-out sinyallerine (Global Privacy Control) uyulmasının zorunlu kılınmasını ve ihlal bildirim sürelerinin yeniden kalibre edilmesini içeriyor. Paketin yapay zekaya ilişkin kısmı resmen kabul edilip Resmî Gazete'de 24 Temmuz 2026'da yayımlanarak 27 Temmuz 2026'da yürürlüğe girdi (Regulation (EU) 2026/1744); bu düzenleme, AB Yapay Zeka Yasası'nın yüksek riskli AI sistemlerine ilişkin Ek III yükümlülüklerini 2 Ağustos 2026'dan 2 Aralık 2027'ye ertelerken, sentetik içerik şeffaflığını düzenleyen Madde 50 (AI üretimi içerik

etiketleme) yükümlülüklerini ve Genel Amaçlı AI (GPAI) sağlayıcıları üzerindeki AI Ofisi denetim yetkilerini planlandığı gibi 2 Ağustos 2026'da yürürlüğe soktu. ABD tarafında ise gizlilik mevzuatı tam tersi yönde genişliyor: 1 Ocak 2026 itibarıyla Indiana, Kentucky ve Rhode Island kapsamlı tüketici veri gizliliği yasalarını yürürlüğe koyarak toplam eyalet sayısını yirmiye çıkardı; aynı tarihte Kaliforniya'da yeni CCPA/CPRA yönetmelikleri (yıllık siber güvenlik denetimleri, risk değerlendirmeleri, otomatik karar verme açıklamaları) operasyonel hale geldi ve Connecticut, Maryland, New Hampshire, New Jersey, Virginia gibi eyaletler 2026 içinde hassas konum verisi satışını yasaklayan değişiklikler yaptı.

TraceWords Entegrasyonu:

- **Çoklu Yargı Alanı Uyumluluğu:** TraceWords'ün **PRIVACY_SETTINGS** yapılandırması şu anda GDPR/CCPA'yı temel alıyor; yirmi eyaletlik ABD manzarası ve AB'nin sadeleştirilmiş DPIA rejimi, **retention_period_days** gibi sabitlerin yargı alanına göre profilenebilir hale getirilmesini (ör. Rhode Island'ın düşük 35.000 kişi eşiği ile Kaliforniya'nın CPRA risk değerlendirmesi gereksinimleri farklı saklama/raporlama beklentileri doğurabilir) gerekli kılıyor.
- **Madde 50 Şeffaflık Uyumu:** AB AI Yasası Madde 50'nin öngördüğü "AI tarafından üretilen içerik" etiketleme zorunluluğu, TraceWords'ün PII tespit mantığına benzer şekilde, taranan metinlerde AI-üretimi içerik belirteçlerinin (varsa) tespit edilip raporlanmasını mantıklı bir gelecek özelliği haline getiriyor.
- **Hassas Konum Verisi:** Eyalet düzeyinde yeni yasaklanan "hassas konum verisi" kategorisi, TraceWords'ün mevcut PII_PATTERNS sözlüğüne (**ip_address**, **mac_address** yanında) bir coğrafi konum/GPS koordinat deseni eklenmesini gerektiriyor.

Öneri: **PRIVACY_SETTINGS** sözlüğüne bir **jurisdiction** alanı eklenip, **retention_period_days** ve raporlama dilinin (GDPR maddeleri vs. CCPA/CPRA bölümleri vs. eyalet-özel referanslar) bu alana göre otomatik seçilmesi, TraceWords'ü tek-yargı-alanlı bir araçtan çoklu-yargı-alanlı bir uyumluluk aracına dönüştürür.

Kaynaklar:

- [EU Digital Omnibus GDPR Reform 2026 \(Priverion\)](#)
- [A comprehensive EU AI Act Summary \(Regulation \(EU\) 2026/1744 ve Madde 50 zamanlaması\)](#)
- [20 State Privacy Laws in Effect in 2026 \(MultiState\)](#)
- [US Privacy Laws Legislative Update \(Morgan Lewis\)](#)

7. Post-Kuantum Kriptografiye Geçiş ve Adli Veri Bütünlüğünün Geleceği

Açıklama: NIST, Ağustos 2024'te üç temel post-kuantum kriptografi (PQC) standardını nihai hale getirdi: FIPS 203 (ML-KEM, anahtar kapsülleme), FIPS 204 (ML-DSA, dijital imza) ve FIPS 205 (SLH-DSA, hash-tabanlı imza). Mart 2025'te HQC, ML-KEM'e yedek/çeşitlilik sağlayan kod-tabanlı beşinci algoritma olarak seçildi; FALCON'un standardize edilmiş hâli olan FIPS 206 (FN-DSA) ise 2026 içinde bekleniyor. NSA'nın Ticari Ulusal Güvenlik Algoritma Paketi 2.0'ı (CNSA 2.0), Ulusal Güvenlik Sistemleri (NSS) için 1 Ocak 2027'den itibaren yeni tedariklerde PQC uyumluluğu, 2033'e kadar ise tam geçiş şartı koyuyor. Haziran 2026'da imzalanan EO-14412 (Securing the Nation Against Advanced Cryptographic Attacks), federal sistemlerde PQC'ye geçişi hızlandırıyor ve Federal Tedarik Düzenleme Konseyi'nin yüklenicilerden NIST PQC standartlarına uyum talep etmesini zorunlu kılıyor. Bu geçişin arkasındaki temel tehdit modeli "şimdi topla, sonra çöz" (harvest-now, decrypt-later) saldırıdır: bugün şifrlenerek arşivlenen veriler, kriptografik olarak anlamlı bir kuantum bilgisayarın ortaya çıkmasıyla geriye dönük olarak çözülebilir hale gelebilir (bu risk, uzun süreli saklanan adli kanıt arşivleri için özellikle önemlidir).

TraceWords Entegrasyonu:

- **Fernet'in Kriptografik Konumu:** TraceWords şu anda rapor ve log şifrelemesi için **cryptography.fernet.Fernet** (AES-128-CBC + HMAC-SHA256, simetrik) kullanıyor. Simetrik şifreleme, asimetrik (RSA/ECC tabanlı) sistemlere kıyasla kuantum bilgisayarlara karşı görece daha dayanıklı kabul edilir (Grover algoritması etkin anahtar uzunluğunu yarıya indirir, kırmaz), bu nedenle TraceWords'ün mevcut şifreleme mimarisi kısa-orta vadede PQC geçiş baskısının doğrudan hedefi değildir.
- **Anahtar Yönetimi Zinciri:** Asıl potansiyel risk, **GDPRCompliantStorage** anahtar üretim/depolama zincirinde (env var → keyfile → otomatik üretim) gelecekte bir asimetrik bileşen (ör. anahtar paylaşımı için) eklenmesi durumunda ortaya çıkar; bu senaryoda FIPS 203/204 uyumlu birincil algoritmaların baştan tercih edilmesi, ileride maliyetli bir geçiş önler.

- **Uzun Süreli Arşiv Riski:** `--encrypt-logs` ile şifrelenip uzun süre saklanan (`retention_period_days`) audit/privacy logları, "topla-sonra-çöz" tehdit modelinin klasik hedefidir; bu, TraceWords kullanıcılarının şifreli arşivlerini periyodik olarak yeniden şifrelemesini (crypto-agility) teşvik eden bir dokümantasyon notu gerektirir.

Öneri: README/SECURITY.md'ye, TraceWords'ün mevcut Fernet tabanlı şifrelemesinin simetrik doğası ve bunun PQC geçiş takvimindeki göreceli konumu (asimetrik sistemlere kıyasla daha düşük öncelik, ama sıfır risk de değil) açıklayan bir "kriptografik çeviklik" (crypto-agility) notu eklenmesi; uzun vadede anahtar yönetim zincirine FIPS 203/204 uyumlu bir yol haritası bırakılması.

Kaynaklar:

- NIST NCCoE (Migration to Post-Quantum Cryptography (SSS, EO-14412))
- What Are NIST PQC Standards? (Palo Alto Networks (FIPS 203/204/205))
- Post-Quantum Cryptography Migration Checklist 2026 (CNSA 2.0 takvimi)

8. Blockchain ve Dijital Varlık Adli Bilişiminde Sıfır Eşikli Denetim Dönemi

Açıklama: ABD'de FinCEN'in Banka Gizliliği Yasası kapsamındaki "Travel Rule" uygulaması, 3.000 doların üzerindeki kapsanan kripto transferleri için orijinatör/alıcı bilgisinin toplanıp iletilmesini zorunlu kılmaya devam ediyor; sınır ötesi transferler için eşiği 250 dolara indirme önerisi henüz kesinleşmedi. AB tarafında Aralık 2024'ten itibaren yürürlükte olan Fon Transferleri Tüzüğü (TFR), tutar eşiği olmaksızın (sıfır eşik modeli) Travel Rule tarzı veri toplama ve paylaşımını zorunlu kılıyor (bu, ABD'nin eşik-tabanlı modelinden belirgin şekilde daha katı bir yaklaşım). FATF'nin Tavsiye 15'inin altıncı güncellemesi Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) denetimini güçlendirirken, FinCEN'in Bölüm 311 kapsamındaki "mikser kuralı" kara para aklamada kullanılan gizlilik araçlarını (mixer) hedef alıyor. Avustralya'nın Travel Rule uygulaması 31 Temmuz 2026'da, Brezilya'nın ise 2 Şubat 2027'de başlayacak. Blockchain adli analizinde 2025-2026 trendi, çapraz-zincir izleme araçlarının olgunlaşması, gizlilik paralarının (privacy coin) metadata analiziyle takip edilebilir hale gelmesi ve AB'nin Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi'nin (AMLA) kripto kurallarını operasyonelleştirmesi yönünde.

TraceWords Entegrasyonu:

- **SAR/Şüpheli İşlem Raporu Metinleri:** FinCEN'in 30 gün içinde dosyalanması gereken Şüpheli Aktivite Raporları (SAR) genellikle yapılandırılmış metin/CSV formatında tutuluyor; TraceWords'ün mevcut CSV/JSON tarama desteği, kripto cüzdan adresi veya işlem kimliği desenleriyle (regex modu) bu raporları taramak için doğrudan kullanılabilir.
- **Regex Desenleriyle Cüzdan Adresi Tespiti:** TraceWords'ün mevcut `PII_PATTERNS` mimarisi, Bitcoin/Ethereum cüzdan adresi formatlarını tanıyan yeni desenler eklenmesine uygun; bu, `--regex` modunda zaten desteklenen esnek anahtar kelime aramasının doğal bir uzantısı.
- **Zincir Gezgini Ekran Görüntüsü Metadata'sı:** Blockchain adli analizinde mahkeme kabul edilebilir belgeler genellikle zincir gezgini (blockchain explorer) ekran görüntüleri ve araç raporlarından oluşuyor; TraceWords'ün `.pdf/.docx` tarama desteği bu raporları doğrudan işleyebiliyor.

Öneri: `PII_PATTERNS` sözlüğüne, en yaygın kripto varlık adres formatları (Bitcoin Base58/Bech32, Ethereum hex) için düşük yanlış-pozitif oranlı regex desenleri eklenmesi ve bu tespitlerin ayrı bir "finansal varlık" kategorisi olarak raporlanması, TraceWords'ü finansal suç soruşturamalarında daha doğrudan kullanılabilir hale getirir.

Kaynaklar:

- Crypto Travel Rule: 2026 VASP Compliance Guide
- Digital Asset Compliance: KYC/AML and Travel Rule (EU TFR sıfır eşik modeli)
- What is Blockchain Forensics in Anti-Money Laundering? (FATF R.15, FinCEN mikser kuralı)

9. Sentetik Medya, Deepfake ve İçerik Provenance Standartlarının Yükselişi

Açıklama: Deloitte'un tahminine göre küresel deepfake tespit pazarı yıllık yüzde 42 büyüyerek 2026'da 15,7 milyar dolara ulaşacak; sentetik içeriğin çevrimiçi medyanın yüzde 90'ına kadar çıkması bekleniyor. Bu ölçekte, tespit-sonrası

(after-the-fact) yaklaşımların üretken modellerle aynı hızda gelişmesi yapısal olarak sürdürülemez hale geldiğinden, sektörün ağırlık merkezi "provenance" (köken doğrulama) standartlarına kayıyor. Content Provenance and Authenticity Koalisyonu'nun (C2PA) açık teknik standardı (Adobe, Arm, Intel, Microsoft ve Truepic tarafından Şubat 2021'de kurulan koalisyonun ürünü) bir medya dosyasının içine kriptografik olarak imzalanmış bir manifesto (Content Credentials) gömüyor; bu manifesto hangi cihazın çekim yaptığını, hangi yazılımın işlediğini ve üretken yapay zeka müdahalesi olup olmadığını kaydediyor. Sony, Canon, Nikon, Leica ve Samsung gibi kamera üreticileri artık donanım kökenli anahtarlarla çekim anında imzalama yapıyor; C2PA 2.2 (Mayıs 2025) video/akış desteğini, 2026'daki güven katmanı güncellemeleri ise uygunluk (conformance) ve Güven Listesi (Trust List) ayrımını ekledi. Google DeepMind'ın SynthID'si ve OpenAI'nin C2PA+SynthID kombinasyonu, üretken çıktılara görünmez filigran ekliyor. Düzenleyici tarafta, AB Yapay Zeka Yasası'nın Madde 50 şeffaflık yükümlülüğü (makine-okunabilir AI-içerik etiketleme) 2 Ağustos 2026'da planlandığı gibi yürürlüğe girdi; Kaliforniya'nın SB 942 yasası Ocak 2026'da yürürlüğe girdi. Bu arada sosyal medya platformlarının API politikaları 2023-2026 arasında kökten değişti: X ücretsiz okuma erişimini tamamen kaldırdı, Reddit ücretsiz ticari katmanını 30 gün önceden bildirimle sonlandırdı, Meta Instagram Graph API'sini İşletme Doğrulaması ve Uygulama İncelemesi arkasına kilitledi, TikTok ise Araştırma API'sini yalnızca akademik kurumlarla sınırladı (bu değişiklikler, açık kaynak istihbaratı (OSINT) pratiğini programatik veri çekiminden manuel/el ile inceleme yöntemlerine geri döndürdü).

TraceWords Entegrasyonu:

- **C2PA Manifesto Metadata Taraması:** C2PA manifestoları JSON/CBOR tabanlı yapılandırılmış veri içeriyor; TraceWords'ün mevcut `.json` okuma desteği, dışa aktarılmış C2PA manifestolarını (bir medya dosyasından ayrıştırıldıktan sonra) tarayıp içindeki cihaz/yazılım/düzenleme geçmişi alanlarında anahtar kelime araması yapabilir.
- **SynthID/Filigran Bulgularının Raporlanması:** TraceWords'ün rapor formatına, taranan dizinde tespit edilen medya dosyalarının C2PA/SynthID durumunu özetleyen ayrı bir bölüm eklenmesi (dosyanın kendisini analiz etmeden, yalnızca birlikte gelen manifest/metadate dosyalarını tarayarak) mümkün.
- **OSINT API Kısıtlamalarının Dolaylı Etkisi:** Sosyal medya API'lerinin kapanması, araştırmacıları artık platformlardan indirilen ham veri dökümleri (data export) veya manuel arşivlenmiş sayfa metinleriyle çalışmaya itiyor; bu tür dışa aktarılmış veri genellikle `.json/.html/.csv` formatındadır ve TraceWords'ün mevcut format desteğiyle doğrudan uyumludur.

Öneri: TraceWords'e, bir dizinde C2PA manifestosu içeren medya dosyalarını (varsa) tespit edip "provenance mevcut/provenance yok" şeklinde ayrı bir sütun olarak rapora ekleyen hafif bir tarama modu eklenmesi; bu, aracın "kanıt bulunamadı" ile "kanıtın kökeni doğrulanamadı" arasındaki farkı netleştirmesini sağlar (tıpkı PDF OCR sınırlamasında olduğu gibi, bu da bir "körlük" alanının şeffaf şekilde işaretlenmesidir).

Kaynaklar:

- [Digital Provenance Will Be the Trust Currency of the Next Decade \(Forbes Councils\)](#)
- [What is C2PA? Content Provenance Explained \(2026\)](#)
- [A comprehensive EU AI Act Summary \(Madde 50 zamanlaması\)](#)
- [Social Media APIs in 2026: Real Costs, Rate Limits & What Broke](#)
- [How SOCMINT Evolved: From API Access to Manual Tradecraft](#)

10. Otomasyon, DFIR Araç Ekosistemi ve NIST NICE İş Gücü Çerçevesi

Açıklama: Ticari DFIR platformları (Magnet AXIOM, Cellebrite, Mandiant Advantage) 2025-2026 boyunca yapay zeka destekli özellikleri (artefakt özetleme, sonraki-adım önerisi, doğal dilde sorgulama) devreye almaya devam ederken, sektörde yerel/cihaz-üstü çalışan, buluta veri göndermeyen AI asistanlarının da (örn. tüketilen kaynak sınırlı, tek seferlik lisanslı araçlar) ayrı bir segment olarak öne çıktığı gözlemleniyor; bu yerel araçlar, belirlenimci (deterministic) ayrıştırıcılara dayanarak yanıt ürettiğini ve kaynak gösterdiğini iddia ediyor. Açık kaynaklı araçlar (Autopsy, Volatility, SIFT Workstation) birincil analiz aracı olmaktan çok, ticari araç çıktılarının çapraz doğrulanmasında kullanılmaya devam ediyor; NIST'in Computer Forensics Tool Testing (CFTT) programı hâlâ araçların bağımsız doğrulanması için referans altyapı. İnsan kaynağı tarafında, NIST'in NICE İş Gücü Çerçevesi'nin (SP 800-181 Rev.1) en güncel bileşen sürümü olan v2.2.0, 28 Nisan 2026'da yayımlandı; çerçeve "Cyber Defense Forensics Analyst" (IN-FOR-002) iş rolünü halihazırda tanımlıyor ve Haziran 2025'te "Cybercrime Investigation" iş rolü ile "AI Security" yetkinlik alanına yönelik

güncelleme önerileri yayımlandı (bu, dijital adli bilişim iş gücü tanımının yapay zeka yetkinliklerini içerecek şekilde resmi olarak genişlediğini gösteriyor).

TraceWords Entegrasyonu:

- **Belirlenimci, Kaynak Gösteren Mimari:** TraceWords'ün mevcut mimarisi zaten "yerel AI asistanları" segmentinin vurguladığı ilkeyle örtüşüyor: her eşleşme, kaynağı (dosya adı, satır numarası, hash) net şekilde gösteren, tahmine dayanmayan, tamamen belirlenimci bir regex/PII motoruna dayanıyor (bu, TraceWords'ü "kara kutu AI" araçlarına karşı bir şeffaflık/doğrulanabilirlik aracı olarak konumlandırıyor).
- **Çapraz Doğrulama Rolü:** Açık kaynak araçların ticari platformları doğrulama işlevi, TraceWords'ün de doğal konumu; ticari bir DFIR platformunun ürettiği metin/CSV dışı aktarımı üzerinde TraceWords ile bağımsız bir ikinci tarama çalıştırmak, sonuçların tutarlılığını doğrulamak için düşük maliyetli bir yöntem sunuyor.
- **NICE Çerçevesiyle Hizalanma:** TraceWords'ün dokümantasyonu (README, CONTRIBUTING), NICE Çerçevesi'nin IN-FOR-002 iş rolü için tanımladığı görev/bilgi/beceri (Task/Knowledge/Skill) ifadeleriyle açıkça eşlenerek, aracın hangi iş rolünün hangi görevlerini desteklediği netleştirilebilir; bu, eğitim odaklı kullanımı (üniversite/kurs müfredatlarına entegrasyonu) kolaylaştırır.

Öneri: TraceWords dokümantasyonuna, NIST NICE Çerçevesi'nin IN-FOR-002 (Cyber Defense Forensics Analyst) iş rolü görev tanımlarına doğrudan atıfta bulunan bir "Eğitimde Kullanım" bölümü eklenmesi; ayrıca ticari DFIR araçlarının yaygın dışı aktarma formatlarını (CSV/JSON) hedefleyen, TraceWords'ü resmi bir "ikinci görüş" (second-opinion) doğrulama katmanı olarak konumlandıran bir kullanım kılavuzu yazılması.

Kaynaklar:

- [Top 5 DFIR Tools for 2026: Magnet Axion vs Cellebrite vs Volexity Surge vs Velociraptor vs Mandiant](#)
- [Cellebrite vs Magnet AXIOM 2026 \(yerel AI asistanları\)](#)
- [NIST \(NICE Framework Latest Updates \(v2.2.0, Nisan 2026\)\)](#)
- [CISA/NICCS \(Digital Forensics Work Role \(NICE Framework\)\)](#)

Örnek Entegrasyon Tablosu

Trend	TraceWords Entegrasyonu	Önerilen Geliştirme
Ajan Tabanlı AI ve NIST AI RMF	Bağlamsal risk etiketleme, ajan kimliği loglaması	AI 600-1 risk kategorilerine dayalı -- risk-classify modu
Mobil ve Giyilebilir Cihaz Adli Bilişimi	Mobil dışı aktarma formatlarının taranması, çapraz doğrulama	Cellebrite/AXIOM şemasına özel "mobil rapor modu"
IoT Adli Bilişimi	MQTT/CoAP log metni, router/gateway log taraması	Syslog zaman damgası tanıma, cihaz kimliği deseni
Bulut Adli Bilişimi	Adli hazırlık ilkesiyle uyumlu üçlü loglama	SP 800-201 mitigasyon kategorilerine göre bulut API planı
Zorunlu Bildirim ve Gerçek Zamanlı Analiz	SP 800-86 dört aşamasıyla uyumlu iş akışı	CIRCIA uyumlu -- incident-summary-json çıktısı
Veri Gizliliği Mevzuatı	Çoklu yargı alanı PRIVACY_SETTINGS	jurisdiction alanı, hassas konum verisi deseni
Post-Kuantum Kriptografi	Simetrik Fernet şifrelemenin göreceli PQC dayanıklılığı	Kriptografik çeviklik notu, anahtar zinciri yol haritası
Blockchain Adli Bilişimi	SAR/CSV metni tarama, regex ile cüzdan adresi tespiti	PII_PATTERNS'e kripto adres desenleri eklenmesi
Sentetik Medya ve C2PA	C2PA manifest/JSON metadata taraması	Provenance mevcut/yok raporlama sütunu
Otomasyon ve NICE Çerçevesi	Belirlenimci, kaynak gösteren çapraz doğrulama aracı	NICE IN-FOR-002 eşlemeli eğitim dokümantasyonu

Sonuç

2026, dijital adli bilişimde ikili bir gerilimin yılı: bir yanda ajan tabanlı yapay zeka, post-kuantum kriptografi ve sentetik medya gibi teknik karmaşıklığı artıran gelişmeler; diğer yanda CIRCIA'nın 72 saatlik bildirim penceresi ve yirmi eyaletlik ABD gizlilik mevzuatı gibi operasyonel hızı zorunlu kılan düzenleyici baskılar var. TraceWords'ün mevcut mimarisi (belirlenimci regex motoru, üçlü loglama, GDPR/CCPA uyumlu PII maskeleyme ve akış tabanlı arşiv taraması) bu iki eğilimin kesişiminde, hem hız hem doğrulanabilirlik sunan bir konumda duruyor. Bu dokümanda özetlenen entegrasyonlar (risk kategorisi etiketleme, C2PA metadata taraması, kripto varlık desenleri, çoklu yargı alanı uyumluluğu) uygulandığında, TraceWords hem eğitim ortamlarında NIST NICE Çerçevesi'ne referans veren bir öğretim aracı, hem de CIRCIA sonrası uyumluluk baskısı altındaki kuruluşlar için hızlı, şeffaf bir ikinci-görüş doğrulama katmanı olarak konumlanabilir.